

Sử dụng Math Box

Ứng dụng Math Box có các chức năng hỗ trợ học tập sau đây.

Dice Roll: Dice Roll là chức năng mô phỏng xác suất xúc xắc.

Coin Toss: Coin Toss là chức năng mô phỏng xác suất tung đồng xu.

Number Line: Number Line đăng ký tối đa ba phương trình hoặc bất phương trình và hiển thị các trục số của chúng.

Circle: Circle sử dụng đồ thị Unit Circle hoặc Half Circle để hiển thị các giá trị góc và lượng giác. Bạn cũng có thể sử dụng đồ thị Clock để hiển thị góc.

Dice Roll

Dice Roll thực hiện mô phỏng một, hai, hoặc ba xúc xắc ảo tung một số lần xác định. Bạn có thể chọn một trong hai màn hình sau đây đối với kết quả.

	$\sqrt{x}$	A	B	C	Sum
1		1	6	4	11
2		4	3	6	13
3		3	5	1	9
4		1	6	6	13

Màn hình List

	$\sqrt{x}$	A	B	C	Sum	Rel Freq	Attempts
1		46	0.125				250
2		35	0.14				
3		31	0.124				
4		39	0.156				
							0.184

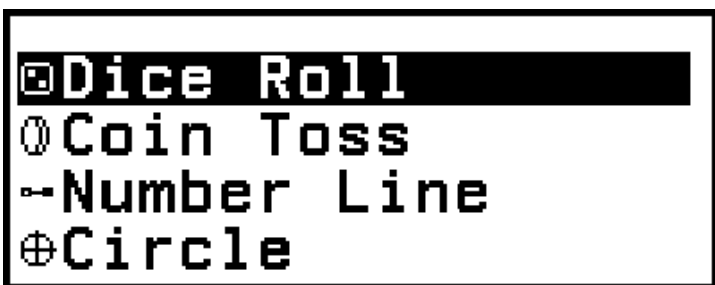
Màn hình
Relative Freq

Quy trình thao tác chung của Dice Roll

Ví dụ: Để mô phỏng 100 lần tung của hai xúc xắc. Đối với ví dụ này, màn hình Relative Freq được sử dụng cho kết quả mô phỏng, hiển thị số lần xuất hiện (tần số) và tần số tương đối trong sự khác biệt về con số (0, 1, 2, 3, 4, 5) giữa hai viên xúc xắc mỗi lần tung.

1. Nhấn $\triangle$, chọn biểu tượng ứng dụng Math Box, sau đó nhấn $\textcircled{\text{OK}}$.

- Thao tác này sẽ hiển thị menu Math Box.



2. Chọn [Dice Roll], sau đó nhấn $\textcircled{\text{OK}}$.

- Thao tác này sẽ hiển thị màn hình nhập tham số.



Dice: Chọn số lượng xúc xắc là 1, 2, hoặc 3.

Attempts: Nhập số lần tung xúc xắc (số lần thử) dưới dạng giá trị từ 1 đến 250.

Same Result: Cài đặt này thường là Off (cài đặt mặc định ban đầu). Để biết chi tiết, vui lòng xem "**Cài đặt Same Result**".

3. Chọn từng cài đặt menu và cấu hình theo cách bạn muốn.

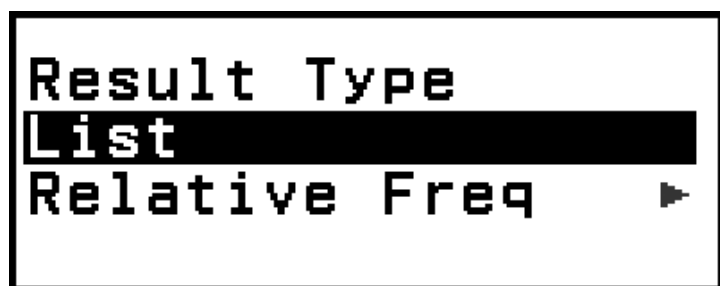
(1) Chọn [Dice] và nhấn **OK** . Trên menu xuất hiện, chọn [2 Dice] và nhấn **OK** .

(2) Chọn [Attempts] và nhấn **OK** . Trên màn hình nhập xuất hiện, nhập 100 và nhấn **OK** . Chọn [Confirm] và nhấn **OK** .

(3) Để nguyên [Same Result] là Off (cài đặt mặc định ban đầu).

4. Sau khi tất cả các cài đặt được đặt theo cách bạn muốn, chọn [Execute] và nhấn **OK** .

- Màn hình hiển thị việc thực hiện mô phỏng sẽ xuất hiện, và sau đó màn hình sẽ chuyển sang menu Result Type.



List: Hiển thị danh sách kết quả của từng lần tung (lần thử).*¹

Relative Freq: Hiển thị số lần xuất hiện dựa trên kết quả tung*² và tần số tương đối của chúng.

*¹ Khi có hai xúc xắc, kết quả của mỗi lần tung được hiển thị cùng với tổng và hiệu số của mỗi lần tung. Khi có ba xúc xắc, kết quả của mỗi lần tung được hiển thị cùng với tổng số của mỗi lần tung.

*² Kết quả (1 đến 6) trong trường hợp một xúc xắc, tổng (2 đến 12) hoặc hiệu (0 đến 5) của kết quả trong trường hợp hai xúc xắc, và tổng (3 đến 18) của kết quả trong trường hợp ba xúc xắc.

5. Sử dụng menu Result Type để chọn dạng thức hiển thị kết quả.

(1) Ở đây, chúng ta muốn hiển thị số lần xuất hiện và tần số tương đối, vì vậy chọn [Relative Freq] và nhấn **OK** .

- Thao tác này sẽ hiển thị menu lựa chọn [Sum] hoặc [Difference].

(2) Ở đây, chúng ta muốn hiển thị hiệu số trong kết quả của mỗi lần tung, vì vậy chọn [Difference] và nhấn **OK** .

- Kết quả mô phỏng được hiển thị trên màn hình Relative Freq.

Diff	Freq	Rel Fr	Attempts
0	14	0.14	100
1	28	0.28	
2	18	0.18	
3	21	0.21	
			0.14

(Mỗi lần thực hiện sẽ cho kết quả khác nhau.)

- Để biết chi tiết về màn hình kết quả mô phỏng, vui lòng xem **"Màn hình kết quả Dice Roll"**.

6. Để hiển thị kết quả bằng dạng thức khác, hiển thị màn hình kết quả và sau đó nhấn .

- Thao tác này sẽ trở về menu Result Type, vì vậy bạn có thể lặp lại bước 5 của quy trình này và thay đổi dạng thức hiển thị kết quả.

7. Nếu bạn muốn thực hiện mô phỏng với các cài đặt khác, nhấn  trong khi menu Result Type được hiển thị.

- Thao tác này sẽ xóa kết quả mô phỏng và trở về màn hình nhập tham số. Thực hiện lại quy trình từ bước 3.

8. Để thoát Dice Roll, nhấn  trong khi màn hình nhập tham số hiển thị.

- Thao tác này sẽ trở về menu Math Box.

Lưu ý

- Trên màn hình Relative Freq, bạn có thể lưu giá trị trong ô cột Rel Fr vào biến. Ví dụ, nếu thực hiện thao tác sau trong bước 5 ở trên, máy sẽ lưu giá trị trong hàng đầu tiên của cột "Rel Fr" vào biến A:  – [A=] > [Store]. Để biết chi tiết về các biến số, vui lòng xem "**Các biến (A, B, C, D, E, F, x, y, z)**".

Màn hình kết quả Dice Roll

- Màn hình List

(1) (2)

	 A	B	Sum	Diff
1	3	6	9	3
2	5	3	8	2
3	6	3	9	3
4	2	2	4	0

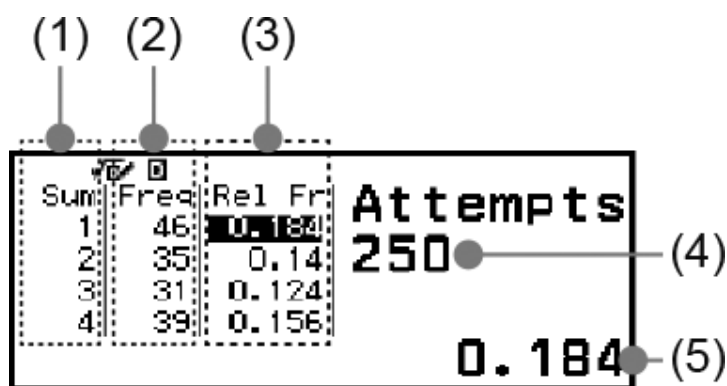
- (1) Mỗi hàng thể hiện một lần tung theo tuần tự. Ví dụ, 1 là lần tung đầu tiên, 2 là lần tung thứ hai, v.v...
- (2) A, B, và C cho biết mỗi xúc xắc đang được sử dụng. "Sum" là tổng kết quả và "Diff" là hiệu số giữa kết quả của hai xúc xắc. Các cột xuất hiện trên màn hình phụ thuộc vào số lượng xúc xắc đang được sử dụng.

1 xúc xắc: Chỉ cột A.

2 xúc xắc: Các cột A, B, Sum, và Diff.

3 xúc xắc: Các cột A, B, C, và Sum.

- Màn hình Relative Freq



- (1) Sum hoặc Diff: Thẻ hiện kết quả một xúc xắc (Sum: 1 đến 6), tổng kết quả hai xúc xắc (Sum: 2 đến 12) hoặc hiệu (Diff: 0 đến 5), hoặc tổng kết quả ba xúc xắc (Sum: 3 đến 18).
- (2) Freq: Thẻ hiện số lần xuất hiện (tần số) của mỗi kết quả tung.
- (3) Rel Fr: Thẻ hiện tần số tương đối (tần số chia cho số lần tung) của kết quả tung.
- (4) Số lần thử
- (5) Giá trị của ô Rel Fr được đánh dấu

Cài đặt Same Result

Khi thực hiện mô phỏng Dice Roll hoặc Coin Toss với Same Result ở cài đặt mặc định ban đầu (Off), mỗi lần thực hiện sẽ hiển thị kết quả (ngẫu nhiên) khác nhau. Nếu cài đặt Same Result được thay đổi khác với Off, kết quả hiển thị là kết quả được xác định bởi máy tính. Sử dụng cài đặt #1, #2, hoặc #3 sẽ hữu ích khi bạn muốn tất cả các máy tính sinh viên sử dụng trong lớp hiển thị cùng một kết quả.

Lưu ý

- Để có nhiều máy tính hiển thị cùng một kết quả, hãy đảm bảo rằng các cài đặt dưới đây giống nhau trên tất cả các máy tính.
 - Số lượng xúc xắc hoặc đồng xu
 - Số lần thử (tung xúc xắc hoặc tung đồng xu)
 - Cài đặt Same Result (#1, #2, hoặc #3)

Coin Toss

Coin Toss thực hiện mô phỏng một, hai, hoặc ba đồng xu ảo tung một số lần xác định. Bạn có thể chọn một trong hai màn hình sau đây đối với kết quả.

	√	0				
1	A	o	B	•	C	•
2	•	o	•	•	o	•
3	o	o	o	•	o	•
4	o	o	o	o	o	•

Màn hình List

	√	0				
Side	Freq	Rel Fr	Attempts			
•x0	31	0.124	250			
•x1	90	0.36				
•x2	95	0.38				
•x3	34	0.136				
			0.124			

Màn hình Relative
Freq

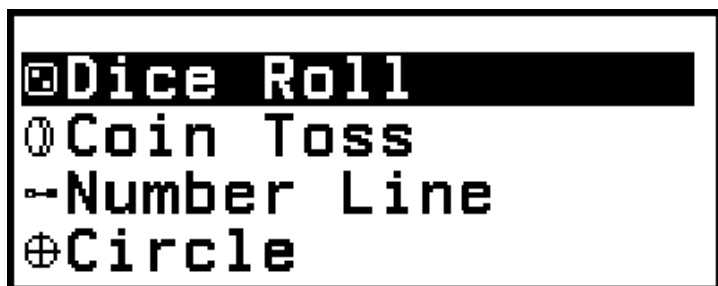
Màn hình sẽ hiển thị mặt ngửa là ● và mặt sấp là ○ .

Quy trình thao tác chung của Coin Toss

Ví dụ: Để mô phỏng 100 lần tung ba đồng xu. Đối với ví dụ này, màn hình Relative Freq được sử dụng cho kết quả mô phỏng, thể hiện số lượng các mặt ngửa (0, 1, 2, 3) và tần số tương đối của các mặt ngửa của mỗi lần tung.

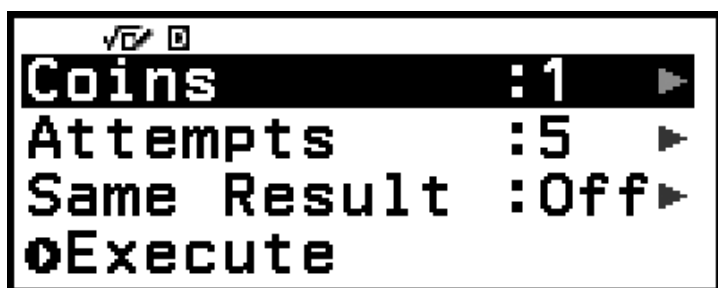
1. Nhấn  , chọn biểu tượng ứng dụng Math Box, sau đó nhấn  .

- Thao tác này sẽ hiển thị menu Math Box.



2. Chọn [Coin Toss], sau đó nhấn  .

- Thao tác này sẽ hiển thị màn hình nhập tham số.



Coins: Chọn số lượng đồng xu là 1, 2, hoặc 3.

Attempts: Nhập số lần tung đồng xu (số lần thử) dưới dạng giá trị từ 1 đến 250.

Same Result: Cài đặt này thường là Off (cài đặt mặc định ban đầu). Để biết chi tiết, vui lòng xem "**Cài đặt Same Result**".

3. Chọn từng cài đặt menu và cấu hình theo cách bạn muốn.

(1) Chọn [Coins] và sau đó nhấn **OK** . Trên menu xuất hiện, chọn [3 Coins] và sau đó nhấn **OK** .

(2) Chọn [Attempts] và nhấn **OK** . Khi màn hình nhập xuất hiện, nhập 100 và nhấn **OK** . Chọn [Confirm] và nhấn **OK** .

(3) Để nguyên [Same Result] là Off (cài đặt mặc định ban đầu).

4. Sau khi tất cả các cài đặt được đặt theo cách bạn muốn, chọn [Execute] và nhấn **OK** .

- Màn hình hiển thị việc thực hiện mô phỏng sẽ xuất hiện, và sau đó màn hình sẽ chuyển sang menu Result Type.

Result Type

List

Relative Freq

List: Hiển thị danh sách các mặt ngửa hoặc mặt sấp*¹ đối với mỗi lần tung (lần thử).

Relative Freq: Hiển thị số lần xảy ra đối với mỗi đồng xu xuất hiện mặt ngửa,*² và tần số tương đối của chúng.

*¹ Khi có hai hoặc ba đồng xu thì sẽ hiển thị số lượng đồng xu xuất hiện mặt ngửa mỗi lần tung.

*² Đối với hai hoặc ba đồng xu. Khi có một đồng xu, màn hình này sẽ hiển thị tần số của mặt ngửa và mặt sấp và tần số tương đối.

5. Sử dụng menu Result Type để chọn dạng thức hiển thị kết quả.

Ở đây chúng ta muốn hiển thị số lần xuất hiện và tần số tương đối, vì vậy chọn [Relative Freq] và nhấn **OK** .

- Kết quả mô phỏng được thể hiện trên màn hình Relative Freq.

Side	Freq	Rel Fr	Attempts
•x0	9	0.09	100
•x1	33	0.33	
•x2	47	0.47	
•x3	11	0.11	

0.09

(Mỗi lần thực hiện sẽ cho kết quả khác nhau.)

- Để biết chi tiết về màn hình kết quả mô phỏng, vui lòng xem "[Màn hình kết quả Coin Toss](#)".

6. Để hiển thị kết quả bằng dạng thức khác, hiển thị màn hình kết quả và sau đó nhấn .

- Thao tác này sẽ trở về menu Result Type, vì vậy bạn có thể lặp lại bước 5 của quy trình này và thay đổi dạng thức hiển thị kết quả.

7. Nếu bạn muốn thực hiện mô phỏng với các cài đặt khác, nhấn  trong khi menu Result Type được hiển thị.

- Thao tác này sẽ xóa kết quả mô phỏng và trở về màn hình nhập tham số. Thực hiện lại quy trình từ bước 3.

8. Để thoát Coin Toss, nhấn  trong khi màn hình nhập tham số hiển thị.

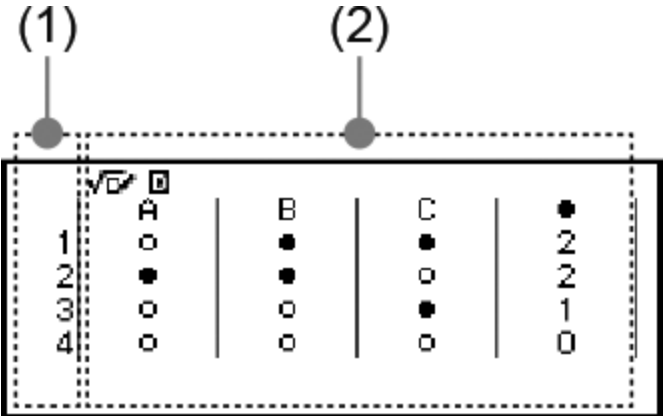
- Thao tác này sẽ trở về menu Math Box.

Lưu ý

- Trên màn hình Relative Freq, bạn có thể lưu giá trị trong ô cột Rel Fr vào biến. Ví dụ, nếu thực hiện thao tác sau trong bước 5 ở trên, máy sẽ lưu giá trị trong hàng đầu tiên của cột "Rel Fr" vào biến A: 
– [A=] > [Store].

Màn hình kết quả Coin Toss

- Màn hình List

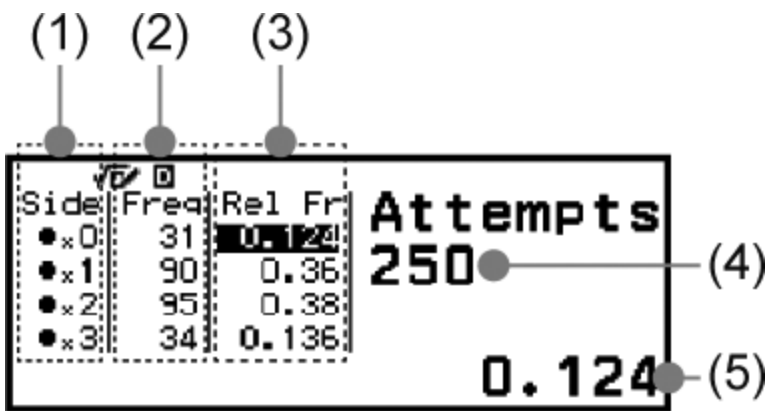


(1)					(2)
1	A	B	C	●	2
2	○	●	○	○	2
3	●	○	●	○	1
4	○	○	○	○	0

(1) Mỗi hàng thể hiện một lần tung theo tuần tự. Ví dụ, 1 là lần tung đầu tiên, 2 là lần tung thứ hai, v.v...

(2) A, B, và C cho biết mỗi đồng xu đang được sử dụng. Khi sử dụng hai hoặc ba đồng xu, cột ● bên phải sẽ hiển thị số lượng đồng xu xuất hiện mặt ngửa.

- Màn hình Relative Freq



(1) Side: Khi chỉ sử dụng một đồng xu thì " ● " biểu thị mặt ngửa trong khi " ○ " biểu thị mặt sấp. Khi sử dụng hai hoặc ba đồng xu, cột này sẽ hiển thị số mặt ngửa (0 đến 3).

(2) Freq: Thể hiện số lần xuất hiện (tần số) của mỗi kết quả tung.

(3) Rel Fr: Thể hiện tần số tương đối (tần số chia cho số lần tung) của kết quả tung.

(4) Số lần thử

(5) Giá trị của ô Rel Fr được đánh dấu

Number Line

Number Line đăng ký tối đa ba phương trình hoặc bất phương trình và hiển thị các biểu đồ trục số của chúng. Dưới đây là các loại biểu thức có thể được chọn.

$$x < a, x \leq a, x = a, x > a, x \geq a, a < x < b, a \leq x < b, a < x \leq b, a \leq x \leq b$$

Các giá trị bạn nhập vào cho a và b trong các biểu thức ở trên phải nằm trong miền như được xác định dưới đây.

$$-1 \times 10^{10} \leq a \leq 1 \times 10^{10}$$

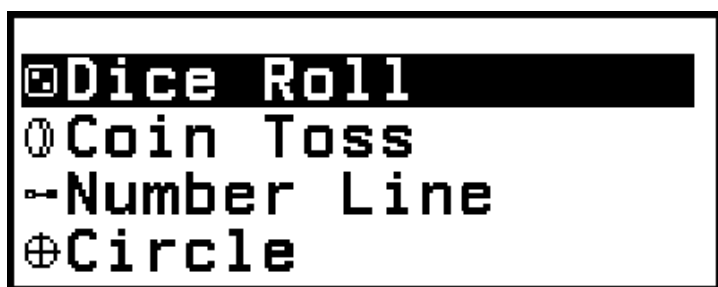
$$-1 \times 10^{10} \leq b \leq 1 \times 10^{10}$$

Quy trình thao tác chung của Number Line

Ví dụ: Để đăng ký ba bất phương trình sau và hiển thị biểu đồ trục số của chúng: $x \leq -1,5$, $x > -1,0$, $-2,0 < x \leq -0,5$

1. Nhấn $\odot$, chọn biểu tượng ứng dụng Math Box, sau đó nhấn OK .

- Thao tác này sẽ hiển thị menu Math Box.



2. Chọn [Number Line], sau đó nhấn OK .

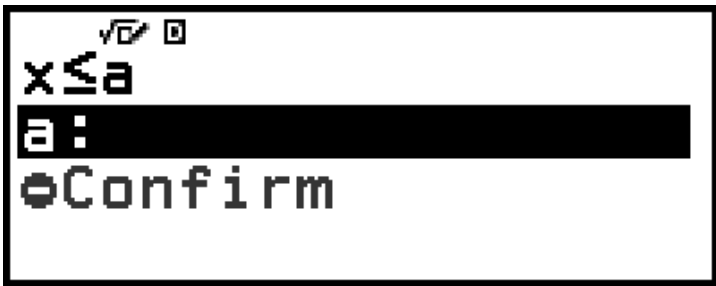
- Thao tác này sẽ hiển thị màn hình đăng ký biểu thức.



3. Thực hiện các bước dưới đây để đăng ký $x \leq -1,5$ cho Trục A.

(1) Chọn [A:], sau đó nhấn **(OK)** .

(2) Trên danh sách loại biểu thức xuất hiện, chọn [$x \leq a$] và nhấn **(OK)** .

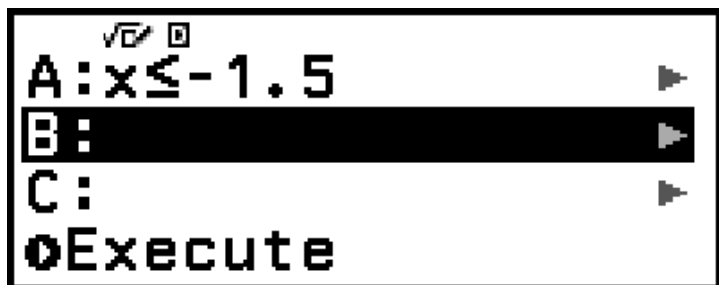


(3) Nhập -1,5 cho a.

(↑) **(-)** **((-))**1 **(.)** 5 **(OK)**



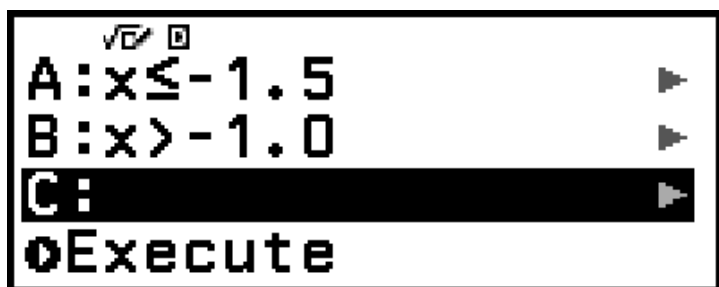
(4) Sau khi chắc chắn rằng [Confirm] được chọn, nhấn **(OK)** .



4. Sử dụng các bước trình bày trong bước 3 để đăng ký $x > -1,0$ cho Trục B và $-2,0 < x \leq -0,5$ cho Trục C.

[B:] > [$x > a$]

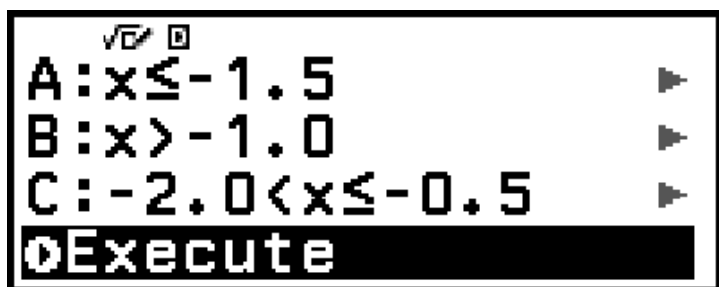
↑ − ((-))1 . 0 OK OK



[C:] > [$a < x \leq b$]

↑ − ((-))2 . 0 OK

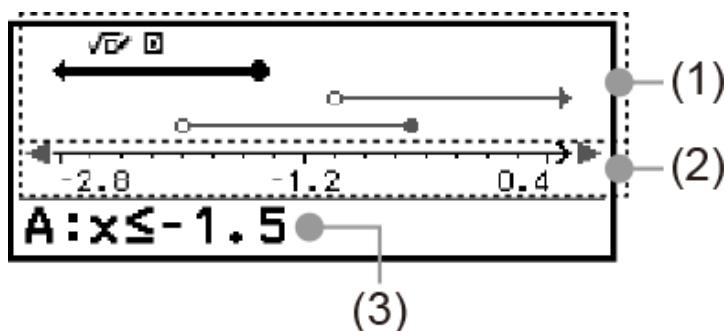
↑ − ((-))0 . 5 OK OK



5. Sau khi bạn hoàn tất đăng ký tất cả các biểu thức, chọn [Execute] trên màn hình đăng ký biểu thức, sau đó nhấn OK .

- Thao tác này sẽ hiển thị màn hình biểu đồ trục số. Bạn có thể sử dụng < và

⊙ để cuộn biểu đồ trục số sang trái hoặc phải.



(1) Thể hiện các trục số của các phương trình hoặc bất phương trình được đăng ký trong các trục A, B, và C theo thứ tự từ trên xuống dưới. Ý nghĩa của mũi tên ($\leftarrow$, $\rightarrow$) và vòng tròn ($\bullet$, $\circ$) hiển thị ở một trong hai đầu của trục số được mô tả dưới đây.

$\leftarrow$ Cho biết sự tiếp tục của một miền nhỏ hơn a trong bất phương trình $x < a$, hoặc một miền nhỏ hơn hoặc bằng a trong $x \leq a$.

$\rightarrow$ Cho biết sự tiếp tục của một miền lớn hơn a trong bất phương trình $x > a$ hoặc một miền lớn hơn hoặc bằng a trong $x \geq a$.

$\bullet$ Cho biết giá trị này (trong trường hợp phương trình) hoặc có bao gồm giá trị này (trong trường hợp bất phương trình).

- Cho biết không có bao gồm giá trị này (trong trường hợp bất phương trình).

(2) Trục x . Trục này hiển thị giá trị trung tâm và một trong hai giá trị đầu.

(3) Hiển thị các phương trình hoặc bất phương trình của trục số đang chọn (trục số đang được hiển thị in đậm). Để hiển thị một biểu thức trục số khác, sử dụng $\textcircled{\wedge}$ và $\textcircled{\vee}$ để di chuyển phần tô đậm đến trục số có biểu thức bạn muốn xem.

6. Để thay đổi biểu thức, hãy hiển thị màn hình biểu đồ trục số và sau đó nhấn $\textcircled{\rightarrow}$.

- Thao tác này sẽ trở về màn hình đăng ký biểu thức. Bạn chỉ có thể thay đổi giá trị của một biểu thức đã đăng ký, hoặc bạn có thể đăng ký lại loại biểu thức khác. Để biết thông tin về cách thực hiện thao tác này, vui lòng xem **"Sửa đổi biểu thức đã đăng ký"**.

7. Để thoát Number Line, nhấn $\textcircled{\rightarrow}$ trên màn hình đăng ký biểu thức.

- Thao tác này sẽ xóa biểu thức đã đăng ký và trở lại menu Math Box.

Quan trọng!

- Nếu bạn thay đổi cài đặt Angle Unit trên menu SETTINGS, tất cả các biểu thức đã đăng ký trong Number Line sẽ bị xóa.

Sửa đổi biểu thức đã đăng ký

Để sửa đổi biểu thức đã đăng ký

Ví dụ: Để thay đổi biểu thức trong Trục C $(-2,0 < x \leq -0,5)$ thành $-1,5 < x \leq 0,5$

1. Trên màn hình đăng ký biểu thức, chọn Trục C và sau đó nhấn **OK**.
2. Trên menu xuất hiện, chọn [Edit] và sau đó nhấn **OK**.
3. Nhập -1,5 cho a và 0,5 cho b.
↑ **−** **((-))** **1** **.** **5** **OK** **0** **.** **5** **OK**
4. Sau khi chắc chắn rằng [Confirm] được chọn, nhấn **OK**.

Để đăng ký lại loại biểu thức khác

Ví dụ: Để thay đổi biểu thức trong Trục A $(x \leq -1,5)$ thành $x = -1,5$

1. Trên màn hình đăng ký biểu thức, chọn Trục A và sau đó nhấn **OK**.
2. Trên menu xuất hiện, chọn [Define New] và sau đó nhấn **OK**.

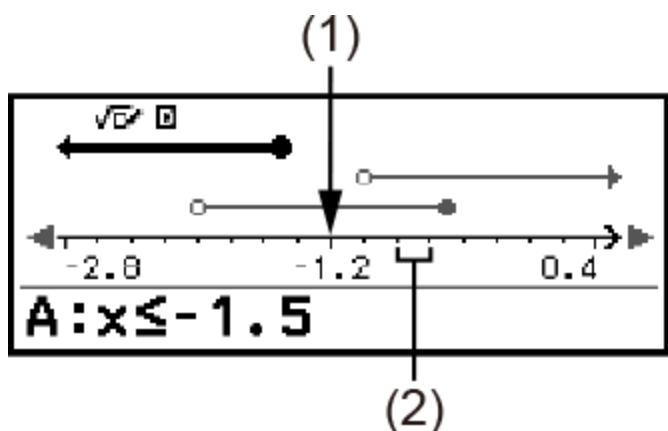
3. Trên danh sách loại biểu thức xuất hiện, chọn $[x=a]$ và nhấn **OK** .
4. Nhập -1,5 cho a.
 $\uparrow$ $-$ $((-))$ 1 $.$ 5 **OK**
5. Sau khi chắc chắn rằng [Confirm] được chọn, nhấn **OK** .

Để xóa biểu thức đã đăng ký

Trên màn hình đăng ký biểu thức, chọn biểu thức đã đăng ký mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn **⊗** .

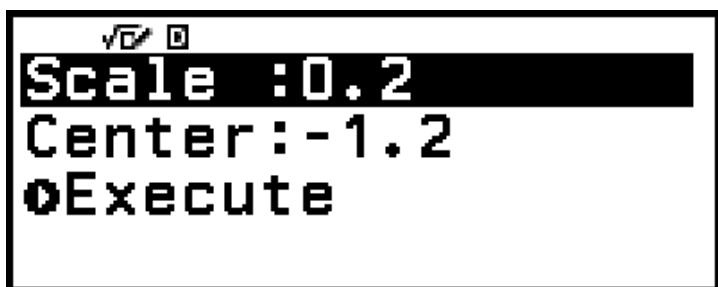
Thay đổi phạm vi hiển thị của màn hình biểu đồ trực số (View-Window)

Khi bạn đăng ký một biểu thức và hiển thị màn hình biểu đồ trực số, các cài đặt phạm vi hiển thị tối ưu sẽ được cấu hình tự động. Bạn có thể thay đổi phạm vi hiển thị bằng cách thay đổi cài đặt Center (1) và Scale (2) của trục x . Sử dụng màn hình View-Window để thay đổi cài đặt phạm vi hiển thị.



Ví dụ: Để thay đổi cài đặt Scale của trục x thành 1 và cài đặt Center thành 2, và hiển thị biểu đồ trục số

1. Hiển thị màn hình biểu đồ trục số.
2. Nhấn  , chọn [View-Window], sau đó nhấn  .
 - Thao tác này sẽ hiển thị màn hình View-Window.

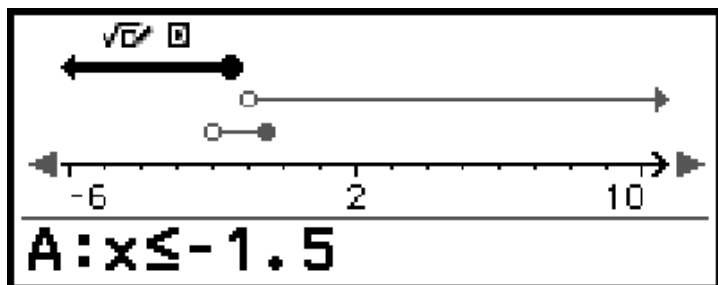


3. Nhập 1 cho [Scale] và 2 cho [Center].

1  2 



4. Sau khi chắc chắn rằng [Execute] được chọn, nhấn  .



Lưu ý

- Giá trị tối đa và tối thiểu cho trục x phụ thuộc vào cài đặt Center và Scale như trình bày dưới đây.
Giá trị tối đa: (Giá trị Center) + (Giá trị Scale) $\times$ 8
Giá trị tối thiểu: (Giá trị Center) - (Giá trị Scale) $\times$ 8
- Sau khi thay đổi cài đặt View-Window, bạn có thể khôi phục cài đặt Center và Scale về cài đặt phạm vi hiển thị được cấu hình tự động bằng cách thực hiện thao tác:  – [View-Reset].
- Các giá trị bạn nhập cho Scale và Center phải nằm trong phạm vi được xác định dưới đây.

$$1 \times 10^{-10} \leq \text{Scale} \leq 1 \times 10^{10}$$

$$-1 \times 10^{10} \leq \text{Center} \leq 1 \times 10^{10}$$

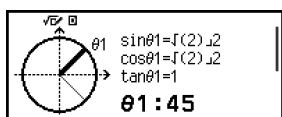
Circle

Circle cung cấp các hàm được mô tả sau đây, có thể được sử dụng để tìm hiểu về góc và các hàm lượng giác.

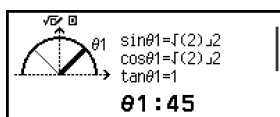
• Đồ thị Unit Circle và Half Circle

Đồ thị Unit Circle hiển thị đường tròn hoàn chỉnh với bán kính 1, trong khi đồ thị Half Circle hiển thị một nửa đường tròn với bán kính 1. Cả đường tròn hoàn chỉnh và một nửa đường tròn

đều có tâm là gốc tọa độ hình chữ nhật. Các hình bên dưới thể hiện từng loại đường tròn với các góc θ_1 và θ_2 , cùng với các giá trị hàm lượng giác.



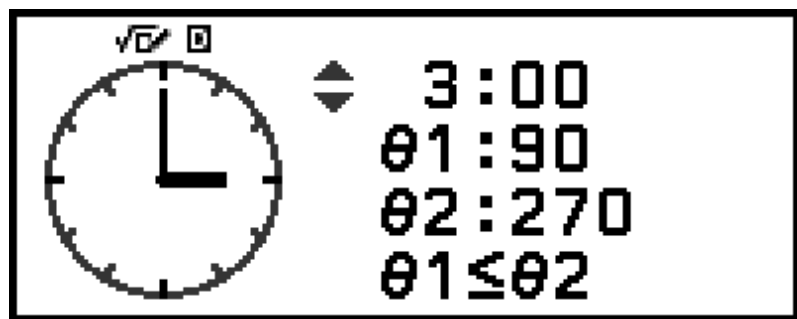
Unit Circle



Half Circle

• Đồ thị Clock

Đồ thị Clock có thể được sử dụng để hiển thị hai góc mà kim giờ và kim phút hình thành tùy thuộc vào thời gian trong ngày. Hình bên dưới thể hiện đồ thị đồng hồ với các góc θ_1 và θ_2 . Trong đồ thị này, vị trí của kim phút được cố định tại 12 giờ.

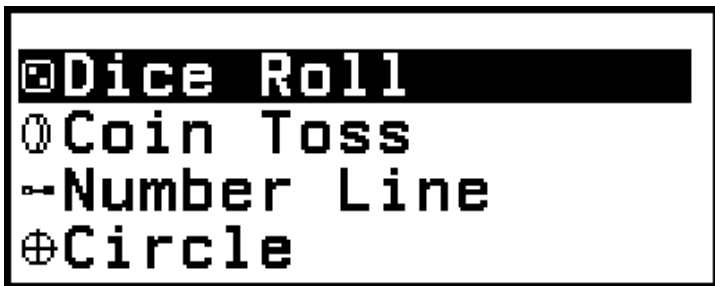


Clock

Quy trình thao tác chung của Circle

1. Nhấn , chọn biểu tượng ứng dụng Math Box, sau đó nhấn .

- Thao tác này sẽ hiển thị menu Math Box.



2. Cấu hình cài đặt Angle Unit theo yêu cầu.

- Bạn có thể chọn một trong các đơn vị sau đây để nhập giá trị góc: Degree, Radian, Gradian. Vui lòng xem **"Thay đổi cài đặt của máy tính"**.

3. Chọn [Circle], sau đó nhấn **(OK)**.

- Thao tác này sẽ hiển thị màn hình nhập tham số.



- Nếu bạn muốn chọn Unit Circle cho quy trình này, bạn có thể tiến hành trực tiếp đến bước 5. (Trong trường hợp này, nhấn **(v)** để chọn [$\theta 1$] ở bước 5.)

4. Chọn loại Circle bạn muốn sử dụng.

(1) Chọn [Type], sau đó nhấn **(OK)**.

(2) Trong danh sách loại xuất hiện, chọn [Unit Circle], [Half Circle], hoặc [Clock]

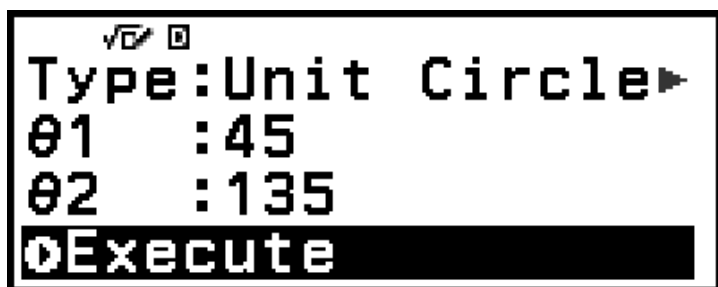
và sau đó nhấn **OK** .

- Nếu bạn đã chọn [Unit Circle] hoặc [Half Circle], bạn có thể tiến hành trực tiếp đến bước 5.
- Nếu bạn chọn [Clock], hãy thực hiện bước 6.

5. Nhập các góc [$\theta 1$] và [$\theta 2$].

- Khi nhập một giá trị góc, sử dụng đơn vị cho cài đặt Angle Unit đang chọn.
- Ví dụ, thực hiện thao tác dưới đây để nhập 45° cho [$\theta 1$] và 135° cho [$\theta 2$] (Angle Unit: Degree).

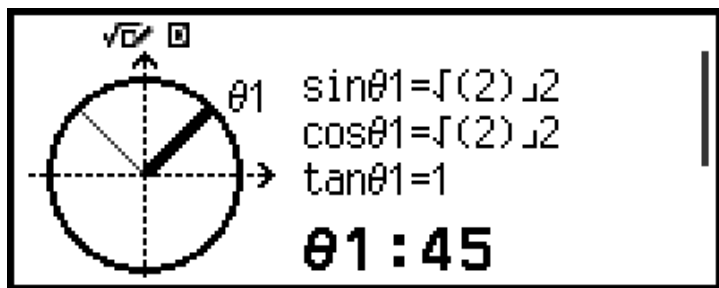
45 **OK** 135 **OK**



- Về miền đầu vào cho phép đối với các giá trị góc, vui lòng xem "Lưu ý" bên dưới.

6. Sau khi chắc chắn rằng [Execute] được chọn, nhấn **OK** .

- Thao tác này sẽ hiển thị màn hình đồ thị.



- Tham khảo các phần dưới đây để biết thông tin về cách xem màn hình đồ thị và thực hiện thao tác.

"Màn hình đồ thị Unit Circle và Half Circle"

"Màn hình đồ thị Clock"

7. Nhấn  để trở về màn hình nhập tham số từ màn hình đồ thị.

8. Để thoát Circle, hãy hiển thị màn hình nhập tham số và sau đó nhấn .

- Thao tác này sẽ trở về menu Math Box.

Lưu ý

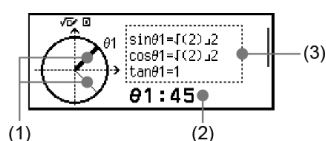
- Bảng dưới đây thể hiện miền đầu vào cho phép đối với các giá trị bạn nhập vào ở bước 5 ở trên.

Cài đặt Angle Unit	Unit Circle	Half Circle
Degree	$-10000 < \theta < 10000$	$0 \leq \theta \leq 180$
Radian		$0 \leq \theta \leq \pi^*$
Gradian		$0 \leq \theta \leq 200$

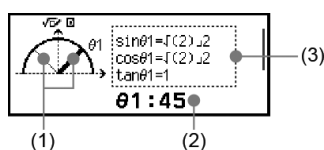
* 3,1415926535897932384626

Màn hình đồ thị Unit Circle và Half Circle

Unit Circle và Half Circle sẽ xuất hiện như hình dưới đây. Phần hiển thị mẫu dưới đây là khi các giá trị cho cả θ_1 và θ_2 đã được nhập vào.



Unit Circle



Half Circle

(1) Các đường tạo thành góc $[\theta_1]$ và $[\theta_2]$.

Đường đang được chọn đậm hơn đường còn lại. Bạn có thể thay đổi chọn giữa θ_1 và θ_2 bằng cách nhấn

⤴ hoặc ⤵.

(2) Giá trị góc của góc của đường đang được chọn (θ_1 hoặc θ_2).

(3) Các giá trị hàm lượng giác của góc của đường đang được chọn (θ_1 hoặc θ_2).

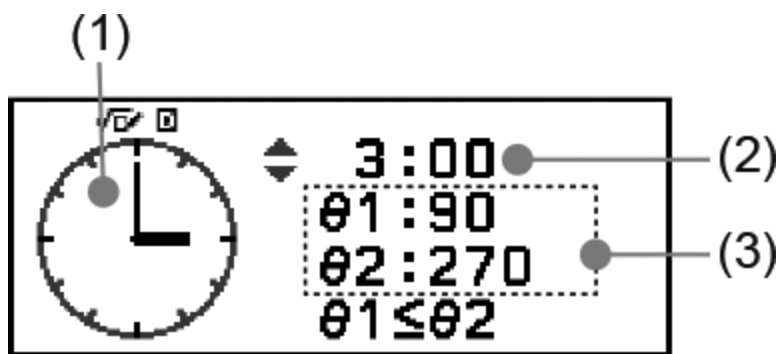
Lưu ý

- Khi chỉ nhập một góc duy nhất (θ_1 hoặc θ_2), một đường đậm duy nhất sẽ được hiển thị để tạo thành góc. Trong trường hợp này, giá trị góc của góc duy nhất được hiển thị cho (2), và các giá trị hàm lượng giác của góc được hiển thị cho (3).
- Trên màn hình đồ thị, các giá trị của các hàm lượng giác được hiển thị theo như các cài đặt của Input/Output và Angle Unit.

- Khi MathI/MathO hoặc MathI/DecimalO được chọn cho Input/Output, các giá trị lượng giác có thể bao gồm giá trị phân số hoặc $\sqrt{\quad}$ nếu thích hợp.
Ví dụ: $\sin(45) = \sqrt{2}/2$, $\cos(30) = \sqrt{3}/2$ (Angle Unit: Degree)

Màn hình đồ thị Clock

Ví dụ dưới đây thể hiện màn hình đồ thị Clock.



(1) Đồ thị đồng hồ. Clock ban đầu luôn biểu thị 12 giờ.

Nhấn $\wedge$ để tăng kim giờ thêm một giờ hoặc $\vee$ để lùi trở lại.

(2) Thời gian được thể hiện bởi đồng hồ.

(3) $\theta 1$: Góc nhỏ hơn giữa kim giờ và kim phút.

$\theta 2$: Góc lớn hơn giữa kim giờ và kim phút.

Lưu ý

- Giá trị góc được hiển thị theo cài đặt Input/Output và Angle Unit.

- Nếu Radian được chọn cho Angle Unit và MathI/MathO được chọn cho Input/Output, giá trị góc sẽ được hiển thị ở dạng thức π .